

Casos de uso

Miguel Ángel Rojas Rodríguez

Presentado a:

Andrea Saab Cano

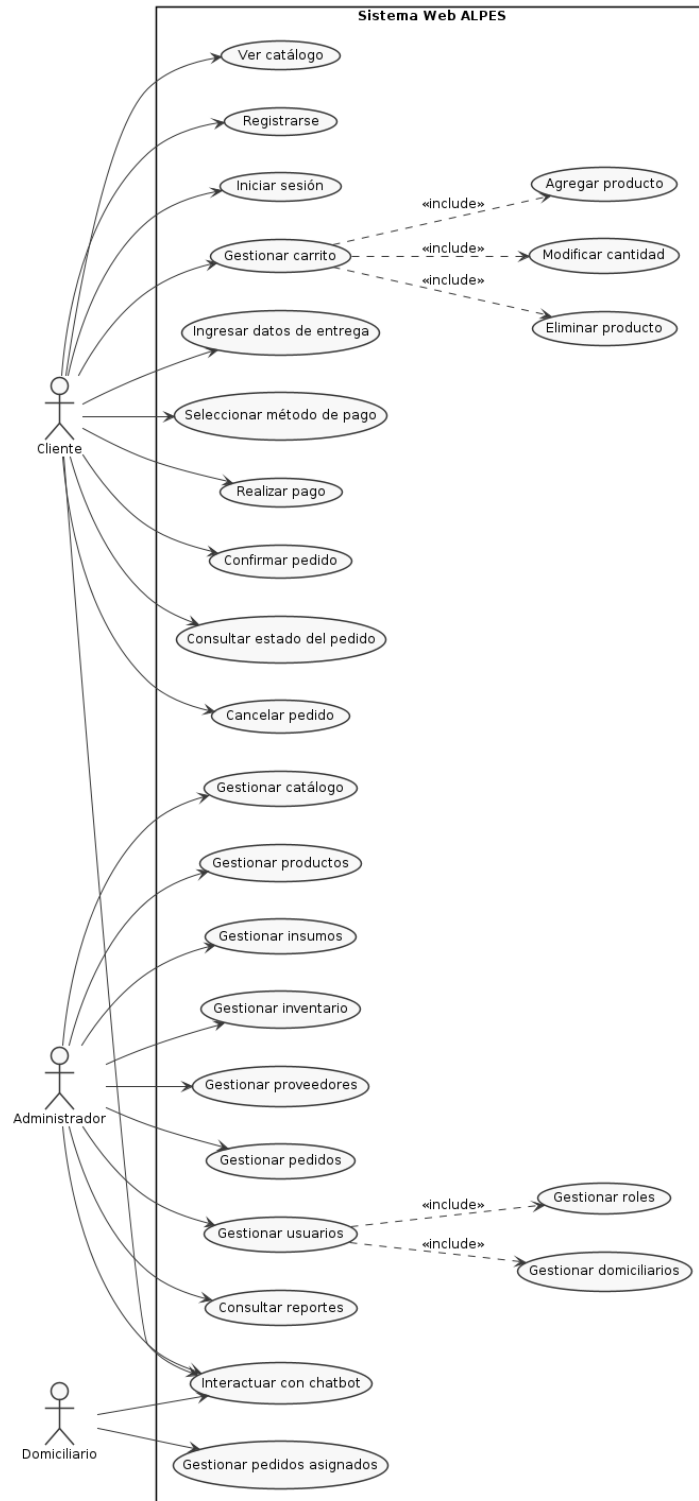
Centro de formación la Angostura

Campoalegre - Huila

Ficha: 3230026

8 de abril de 2026

Diagrama de casos de uso



Tablas de Casos de Uso del Sistema

Nombre: Visualizar Catálogo		Código: CU-01	
Propósito:	Permitir al cliente ver los productos disponibles sin necesidad de iniciar sesión.		
Descripción:	El sistema muestra el catálogo organizado por categorías como primera pantalla del sistema. El cliente puede navegar libremente antes de registrarse o iniciar sesión.		
Entrada:	Acceso al módulo catálogo.		
Salida:	Listado de categorías y productos.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El cliente accede al sistema	1	El sistema muestra las categorías activas en pestañas
2	El cliente selecciona una categoría	2	El sistema consulta los productos disponibles de esa categoría y los muestra con nombre, imagen, descripción y precio
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
No hay productos disponibles en la categoría		El sistema muestra un mensaje informativo	
La categoría está inactiva		El sistema no la muestra en el catálogo público	
Producto marcado como no disponible		El sistema lo oculta del catálogo público	
Detalles			
No requiere sesión iniciada			
Filtrado por categorías activas			
Solo muestra productos con disponible = 1			

Nombre: Registrar Usuario		Código: CU-02	
Propósito:	Permitir al usuario crear una cuenta en el sistema para poder realizar pedidos.		
Descripción:	El sistema permite registrar un nuevo usuario ingresando sus datos personales. Es requerido para poder realizar compras en la plataforma.		
Entrada:	Nombre, correo electrónico y contraseña.		
Salida:	Usuario registrado correctamente o mensaje de error.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El usuario accede al formulario de registro	1	El sistema muestra el formulario
2	El usuario ingresa sus datos	2	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos
3	El usuario confirma el registro	3	El sistema verifica que el correo no esté registrado
		4	El sistema cifra la contraseña con hash bcrypt
		5	El sistema registra el usuario con el rol cliente
		6	El sistema redirige al inicio de sesión
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Datos incompletos		El sistema muestra advertencia de campos obligatorios	
Las contraseñas no coinciden		El sistema informa que las contraseñas no coinciden	
Contraseña menor a 6 caracteres		El sistema muestra notificación de contraseña inválida	
Correo duplicado		El sistema informa que el correo ya está registrado	
Detalles			
Validación de campos obligatorios			
Cifrado de contraseña con bcrypt (password_hash)			
Asignación automática del rol cliente			
El registro del perfil en la tabla cliente se crea al confirmar el primer pedido			

Nombre: Iniciar Sesión		Código: CU-03	
Propósito:	Permitir el acceso al sistema mediante autenticación para poder realizar las acciones propias de cada rol.		
Descripción:	El sistema valida las credenciales del usuario para permitir el acceso según su rol (cliente, administrador, domiciliario).		
Entrada:	Correo electrónico y contraseña.		
Salida:	Acceso concedido o mensaje de error.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El usuario accede al login	1	El sistema muestra el formulario
2	Ingresa sus credenciales	2	El sistema valida el correo y verifica la contraseña con password_verify
3	Presiona iniciar sesión	3	El sistema genera la sesión del usuario con su identificador, nombre, correo y rol
		4	El sistema redirige al panel correspondiente
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Credenciales incorrectas		El sistema muestra el mensaje «Correo o contraseña incorrectos»	
Campos vacíos		El sistema solicita completar los campos	
Usuario no registrado		El sistema muestra el mismo mensaje de error de autenticación	
Detalles			
Comparación de contraseña cifrada con bcrypt			
Generación de sesión nativa de PHP con cookie HttpOnly y SameSite=Lax			
Redirección según rol: cliente al catálogo, administrador al panel de productos, domiciliario al panel de pedidos			

Nombre: Seleccionar productos y gestionar Carrito		Código: CU-04	
Propósito:	Permitir al cliente administrar productos antes de comprar.		
Descripción:	El cliente puede seleccionar un producto del catálogo, configurarlo según su tipo (yogurt, malteada, canasta, ensalada, waffle) eligiendo sabores, toppings, tamaño y observaciones, y administrar su carrito agregando, modificando o eliminando productos.		
Entrada:	Selección de productos y opciones de personalización.		
Salida:	Carrito actualizado.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	Selecciona un producto del catálogo	1	El sistema muestra las opciones de personalización según el tipo de producto
2	El cliente elige sabores, toppings, tamaño, cantidad y observaciones	2	El sistema calcula el precio total incluyendo los costos adicionales por toppings
3	El cliente selecciona «Agregar al carrito»	3	El sistema agrega el producto con su configuración al carrito de sesión y confirma la operación
4	Modifica la cantidad	4	El sistema actualiza el total
5	Elimina un producto o vacía el carrito	5	El sistema actualiza el carrito
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Producto sin insumos suficientes		El sistema debe mostrar mensaje de error por falta de disponibilidad	
Opciones requeridas no seleccionadas		El sistema muestra mensaje de validación indicando que debe completar las opciones	
Detalles			
Personalización según tipo: yogurt (frutas, toppings premium, dulces, salsas), malteada sencilla (1 sabor, precio fijo \$13.000), malteada especial (precio del producto), canasta (sabores y precio por selector), ensalada (sabores y tamaño)			
Costo adicional por toppings: premium \$3.000, normales \$2.500, salsas Hersheys \$3.000			
Los productos de la línea Moon Ice tienen tarifa reducida: toppings premium y salsas Hersheys \$1.000, el resto sin costo adicional			
Cálculo automático del total			
Carrito almacenado en la sesión del usuario			

Nombre: Ingresar Datos de Entrega		Código: CU-05	
Propósito:	Registrar la dirección y datos necesarios para recibir el pedido.		
Descripción:	El sistema solicita al cliente el destinatario, la dirección, el barrio, el teléfono de contacto y las instrucciones de entrega antes de proceder al pago. El costo de domicilio es fijo en \$2.000 y las entregas se realizan únicamente en Campoalegre.		
Entrada:	Destinatario, dirección, barrio, teléfono de contacto e instrucciones.		
Salida:	Datos de entrega registrados en sesión.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El cliente procede desde el carrito al paso de entrega	1	El sistema valida que el cliente tenga sesión activa
2	El cliente ingresa los datos de entrega	2	El sistema valida los campos obligatorios
3	El cliente confirma los datos	3	El sistema almacena los datos de entrega en la sesión
		4	El sistema redirige al paso de selección del método de pago
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Dirección no ingresada		El sistema solicita obligatoriamente la dirección y no permite continuar	
Carrito vacío		El sistema redirige al cliente al catálogo	
Sin sesión activa		El sistema redirige al inicio de sesión	
Detalles			
Costo de domicilio fijo: \$2.000			
Cobertura únicamente en Campoalegre (ciudad fijada en el formulario)			
Datos almacenados en sesión y registrados en la tabla direccion al confirmar el pedido			

Nombre: Seleccionar Método de Pago		Código: CU-06	
Propósito:	Permitir al cliente elegir su forma de pago.		
Descripción:	El sistema muestra las opciones de pago disponibles y el resumen del pedido con subtotal, costo de domicilio y total antes de confirmar. El método elegido queda asociado a la factura.		
Entrada:	Selección del método de pago (Nequi, Daviplata o tarjeta crédito/débito).		
Salida:	Método de pago registrado en la factura del pedido.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El cliente llega al paso de pago	1	El sistema verifica que existan datos de entrega en la sesión
		2	El sistema muestra el resumen con subtotal, domicilio (\$2.000) y total
2	El cliente selecciona el método de pago	3	El sistema muestra las opciones: Nequi, Daviplata y tarjeta crédito/débito
3	El cliente confirma el pedido	4	El sistema registra el método seleccionado junto con la factura
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Método no seleccionado		El sistema muestra el mensaje «Debes seleccionar un método de pago» y no permite continuar	
Sin datos de entrega en sesión		El sistema redirige automáticamente al paso de entrega	
Carrito vacío o sin orden en sesión		El sistema redirige al carrito o al catálogo	
Detalles			
Métodos aceptados: Nequi, Daviplata y tarjeta crédito/débito			
No se acepta pago en efectivo			
La captura y validación de los datos de la tarjeta y la integración con una pasarela de pago externa quedan fuera del alcance de la versión 1.0			

Nombre: Confirmar Pedido y Realizar el Pago		Código: CU-07	
Propósito:	Registrar oficialmente el pedido con el método de pago elegido para completar la compra.		
Descripción:	El sistema registra el pedido, su detalle y la factura en una sola operación, descuenta los insumos utilizados y asigna el domiciliario. Si algo falla, no queda ningún registro a medias.		
Entrada:	Carrito, datos de entrega y método de pago seleccionados.		
Salida:	Pedido registrado con estado «pendiente» y factura generada.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El cliente confirma el pedido	1	El sistema verifica el carrito y los datos de entrega
		2	El sistema registra la dirección de entrega
		3	El sistema registra el pedido con estado «pendiente» y su detalle
		4	El sistema genera la factura con el método de pago elegido
		5	El sistema descuenta los insumos utilizados del inventario
		6	El sistema asigna automáticamente un domiciliario al pedido
		7	El sistema muestra la factura del pedido
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Ocurre un error al registrar		El sistema no guarda ningún dato parcial, muestra un mensaje descriptivo y permite reintentar	
Método de pago no seleccionado		El sistema muestra un mensaje de validación y no registra el pedido	
Carrito vacío o datos de entrega incompletos		El sistema impide la confirmación y devuelve al paso correspondiente	
Detalles			
El pedido y la factura se registran en una sola operación: o se guarda todo, o no se guarda nada			
Estado inicial del pedido: pendiente			
El descuento de inventario y la asignación del domiciliario ocurren al confirmar			

Nombre: Generar Factura		Código: CU-08	
Propósito:	Generar y almacenar el comprobante de compra del pedido.		
Descripción:	El sistema genera automáticamente la factura al confirmar el pedido, asociándola a sus datos. El cliente puede consultarla e imprimirla desde «Mis Pedidos».		
Entrada:	Pedido confirmado.		
Salida:	Factura generada y almacenada.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El pedido es confirmado	1	El sistema genera automáticamente la factura dentro de la misma transacción
		2	El sistema almacena la factura con fecha, método de pago y total
		3	El sistema registra el detalle de la factura con productos, cantidades y precios unitarios
2	El cliente accede a «Mis Pedidos» y selecciona «Imprimir»	4	El sistema muestra la vista de factura lista para imprimir
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Pedido cancelado o sin factura asociada		El sistema indica que la factura no está disponible	
Error al generar		El sistema revierte la transacción y muestra un mensaje de error	
Detalles			
Generación automática al confirmar el pedido			
Asociación con pedido, cliente y método de pago			
Disponible para impresión desde el panel del cliente			

Nombre: Asignar Domiciliario al Pedido		Código: CU-09	
Propósito:	Asignar automáticamente un domiciliario al pedido confirmado para que pueda ser entregado.		
Descripción:	Al confirmarse un pedido, el sistema selecciona el domiciliario con menos pedidos activos y registra el envío con los datos de entrega. El administrador también puede reasignarlo desde el módulo de ventas.		
Entrada:	Pedido confirmado con su dirección y teléfono de contacto.		
Salida:	Envío registrado con un domiciliario asignado.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El pedido queda confirmado	1	El sistema verifica si el pedido ya tiene un envío asignado
		2	El sistema busca el domiciliario con menos pedidos activos
		3	El sistema registra el envío con la dirección y el teléfono de contacto
		4	El pedido aparece en el panel del domiciliario asignado
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
El pedido ya tiene domiciliario		El sistema no vuelve a asignarlo	
No hay domiciliarios registrados		El pedido queda sin asignar y el administrador puede asignarlo después	
El administrador cambia el estado a «pendiente» o «en proceso»		El sistema asigna o actualiza el domiciliario	
Detalles			
Asignación automática por carga de trabajo: gana el domiciliario con menos pedidos activos			
El envío guarda la dirección, el teléfono de contacto y el estado			
Un pedido no puede tener dos envíos			

Nombre: Consultar Estado del Pedido		Código: CU-10	
Propósito:	Permitir al cliente conocer el estado de su pedido durante todo el proceso.		
Descripción:	El sistema muestra el estado actual del pedido junto con sus detalles. Los estados posibles son: pendiente, en proceso, completado y cancelado.		
Entrada:	Acceso al módulo «Mis Pedidos».		
Salida:	Estado y detalles del pedido.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El cliente accede a «Mis Pedidos»	1	El sistema busca los pedidos del cliente autenticado
		2	El sistema muestra el listado de pedidos con estado, productos, total y fecha
2	El cliente selecciona un pedido	3	El sistema muestra el detalle completo del pedido
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
El pedido no pertenece al cliente		El sistema no lo incluye en el listado	
Sin pedidos registrados		El sistema informa que no hay pedidos	
Detalles			
Estados: pendiente, en proceso, completado, cancelado			
Permite imprimir la factura de los pedidos facturados			
Acceso restringido: la consulta se filtra por el idcliente del usuario en sesión			

Nombre: Cancelar Pedido		Código: CU-11	
Propósito:	Permitir cancelar un pedido antes de que pase al estado «en proceso».		
Descripción:	El sistema permite cancelar únicamente pedidos en estado «pendiente». Una vez que el pedido avanza a «en proceso», ya no puede cancelarse.		
Entrada:	Solicitud de cancelación del pedido.		
Salida:	Pedido cancelado o mensaje de error.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El cliente accede a «Mis Pedidos»	1	El sistema muestra los pedidos del cliente
2	El cliente solicita cancelar un pedido	2	El sistema valida que el pedido le pertenezca y esté en estado «pendiente»
		3	El sistema cambia el estado a «cancelado»
		4	El sistema confirma la cancelación
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Pedido en estado «en proceso» o «completado»		El sistema bloquea la acción e informa que el pedido ya no puede cancelarse	
Pedido ya cancelado		El sistema informa que el pedido ya se encuentra cancelado	
Pedido no existe o no pertenece al cliente		El sistema muestra mensaje de error	
Detalles			
Solo aplica en estado «pendiente»			
El administrador también puede cancelar un pedido desde el módulo de ventas			
La cancelación por parte del cliente está definida y planificada; a la fecha de esta versión no se encuentra implementada en el prototipo			

Nombre: Gestionar Catálogo (Categorías)		Código: CU-12	
Propósito:	Mantener actualizadas las categorías de productos del sistema.		
Descripción:	El administrador puede agregar nuevas categorías, activarlas o desactivarlas temporalmente y eliminarlas. Las categorías inactivas no se muestran en el catálogo público.		
Entrada:	Datos de la categoría (nombre, descripción).		
Salida:	Catálogo de categorías actualizado.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El administrador accede al módulo de catálogo	1	El sistema muestra el listado de categorías con su estado y el número de productos asociados
2	El administrador agrega una nueva categoría	2	El sistema valida los datos
		3	El sistema guarda la categoría con estado «activo»
3	El administrador activa o desactiva una categoría	4	El sistema cambia el estado entre «activo» e «inactivo»
4	El administrador elimina una categoría	5	El sistema elimina la categoría si no tiene productos asociados
		6	El sistema confirma la operación
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Nombre de categoría duplicado		El sistema debe informar que ya existe una categoría con ese nombre	
Categoría con productos asociados al eliminar		El sistema debe impedir la eliminación e informar al administrador	
Detalles			
Las categorías inactivas no se muestran en el catálogo público			
Estado toggle: activo / inactivo			
Validación de unicidad del nombre			

Nombre: Gestionar Productos		Código: CU-13	
Propósito:	Mantener actualizado el catálogo de productos con sus insumos asociados.		
Descripción:	El administrador puede crear, editar y eliminar productos, incluyendo la carga de imagen y la asociación de los insumos requeridos para su preparación.		
Entrada:	Datos del producto (nombre, descripción, precio, categoría, imagen, disponibilidad e insumos).		
Salida:	Catálogo de productos actualizado.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El administrador accede al módulo de productos	1	El sistema muestra el listado de productos
2	El administrador registra un nuevo producto	2	El sistema valida los datos y guarda la imagen en public/img
		3	El sistema guarda el producto y sus insumos asociados en detalle_insumo
3	El administrador edita un producto	4	El sistema carga los datos actuales del producto
		5	El sistema guarda los cambios, incluyendo los insumos y la imagen si fue reemplazada
4	El administrador elimina un producto	6	El sistema elimina el producto y sus relaciones de insumos de forma transaccional
		7	El sistema confirma la operación
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Datos inválidos		El sistema muestra mensaje de error	
Imagen inválida		El sistema debe rechazar el archivo y no guardar el producto sin una imagen válida	
Detalles			
Asociación con insumos en la tabla detalle_insumo			
Eliminación transaccional de producto y detalle_insumo			
El campo disponible controla la visibilidad del producto en el catálogo público			

Nombre: Gestionar Insumos		Código: CU-14	
Propósito:	Controlar los insumos utilizados en la preparación de productos.		
Descripción:	El administrador puede registrar, actualizar y eliminar insumos del sistema, definiendo su stock actual, stock mínimo, unidad de medida y categoría.		
Entrada:	Datos del insumo (nombre, categoría, stock actual, stock mínimo y unidad de medida).		
Salida:	Insumo registrado, actualizado o eliminado.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El administrador accede al módulo de inventario	1	El sistema muestra el listado de insumos con su stock
2	El administrador registra un nuevo insumo	2	El sistema valida los datos y lo guarda en la base de datos
3	El administrador actualiza un insumo	3	El sistema guarda los cambios de nombre, stock mínimo y unidad de medida
4	El administrador elimina un insumo	4	El sistema elimina el insumo y sus registros en inventario y detalle_insumo de forma transaccional
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Insumo asociado a un producto activo		El sistema debe bloquear la eliminación e informar al administrador	
Datos inválidos		El sistema muestra mensaje de error	
Detalles			
Eliminación transaccional: inventario, detalle_insumo e insumo			
Validación previa a la eliminación			
Los insumos se clasifican por categoría para facilitar su consulta			

Nombre: Gestionar Inventario		Código: CU-15	
Propósito:	Controlar las entradas y salidas de insumos y alertar sobre stock bajo.		
Descripción:	El administrador registra movimientos de inventario (entradas por recepción de proveedor y salidas por consumo), y el sistema genera alertas cuando el stock cae por debajo del mínimo definido.		
Entrada:	Tipo de movimiento (entrada o salida), insumo y cantidad.		
Salida:	Inventario actualizado y alertas de stock bajo.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El administrador accede al módulo de inventario	1	El sistema muestra el inventario actual con alertas de stock bajo
2	El administrador registra una entrada de insumo	2	El sistema valida la cantidad
		3	El sistema incrementa el stock actual del insumo
		4	El sistema registra el movimiento con tipo_entrada = 1 y la fecha
3	El administrador registra una salida de insumo	5	El sistema valida la cantidad
		6	El sistema disminuye el stock disponible del insumo
		7	El sistema registra el movimiento con tipo_salida = 1 y la fecha
		8	El sistema verifica si el stock quedó en o por debajo del mínimo y genera la alerta
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Cantidad negativa o cero		El sistema debe mostrar mensaje de validación	
Stock insuficiente para la salida		El sistema debe mostrar mensaje de error	
Detalles			
Historial de movimientos en la tabla inventario			
Alerta visual y notificación automática de stock bajo			
Al confirmarse un pedido, el sistema registra automáticamente la salida de los insumos consumidos			

Nombre: Gestionar Proveedores		Código: CU-16	
Propósito:	Registrar y administrar los proveedores del sistema.		
Descripción:	El administrador puede crear, editar y eliminar proveedores, gestionando su información de contacto.		
Entrada:	Datos del proveedor (nombre, teléfono y correo).		
Salida:	Proveedor registrado, actualizado o eliminado.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El administrador accede al módulo de proveedores	1	El sistema muestra el listado de proveedores
2	El administrador selecciona una acción (crear, editar o eliminar)	2	El sistema muestra el formulario correspondiente
3	El administrador ingresa o modifica los datos	3	El sistema valida la información
		4	El sistema guarda los cambios y confirma la operación
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Campos obligatorios vacíos		El sistema muestra advertencia de campos requeridos	
Proveedor con insumos asociados al eliminar		El sistema debe impedir la eliminación e informar al administrador	
Detalles			
Validación de los datos de contacto			
El nombre del proveedor es obligatorio			

Nombre: Gestionar Pedidos		Código: CU-17	
Propósito:	Permitir al administrador supervisar, controlar y actualizar el estado de los pedidos, incluyendo su cancelación si es necesario.		
Descripción:	El administrador puede visualizar todos los pedidos, consultar sus detalles, actualizar su estado y cancelarlos. Al cambiar el estado a «pendiente» o «en proceso», el sistema asigna automáticamente un domiciliario disponible.		
Entrada:	Acceso al módulo de ventas.		
Salida:	Pedidos actualizados.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El administrador accede al módulo de ventas	1	El sistema muestra el listado paginado de pedidos con cliente, total, estado, fecha y domiciliario asignado
2	El administrador aplica filtros por estado	2	El sistema muestra únicamente los pedidos que cumplen el criterio
3	El administrador actualiza el estado del pedido	3	El sistema guarda el nuevo estado
		4	Si el estado es «pendiente» o «en proceso», el sistema asigna o actualiza automáticamente el domiciliario
4	El administrador cancela un pedido	5	El sistema cambia el estado a «cancelado» y confirma la operación
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Pedido no existe		El sistema no realiza ninguna modificación	
Pedido ya entregado al intentar cancelar		El sistema debe denegar la cancelación	
Detalles			
Control de estados: pendiente → en proceso → completado			
Filtrado por estado y paginación de 20 pedidos por página			
Totales de pedidos e ingresos mostrados en el encabezado del módulo			

Nombre: Gestionar Usuarios		Código: CU-18	
Propósito:	Administrar los usuarios, roles y perfiles registrados en el sistema.		
Descripción:	El administrador puede crear usuarios, visualizar el listado completo, cambiar su rol entre cliente, domiciliario y administrador, y eliminarlos. Al asignar un rol, el sistema crea automáticamente el perfil correspondiente.		
Entrada:	Datos del usuario y selección del rol.		
Salida:	Usuario creado, actualizado o eliminado.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El administrador accede al módulo de usuarios	1	El sistema muestra el listado de usuarios con nombre, correo y rol actual
2	El administrador crea un usuario	2	El sistema valida los datos, cifra la contraseña y registra el usuario con el rol indicado
3	El administrador selecciona un usuario y elige el nuevo rol	3	El sistema valida que el idpersona y el idrol sean mayores a 0
		4	El sistema actualiza el rol en la tabla persona
		5	El sistema crea el registro de perfil correspondiente en cliente, domiciliario o administrador si no existe
4	El administrador elimina un usuario	6	El sistema elimina sus perfiles y el registro de persona de forma transaccional
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Rol inválido		El sistema no realiza ninguna modificación	
Correo ya registrado al crear		El sistema informa que el correo ya está registrado	
Contraseña menor a 6 caracteres		El sistema muestra mensaje de validación	
Detalles			
Roles disponibles: cliente, domiciliario y administrador			
Creación automática del perfil al asignar el rol			
Control de acceso por rol en todos los módulos del sistema			

Nombre: Gestionar Pedidos Asignados		Código: CU-19	
Propósito:	Permitir al domiciliario gestionar y actualizar el estado de los pedidos que tiene asignados.		
Descripción:	El domiciliario puede ver sus pedidos activos con todos los datos de entrega, marcarlos como «en camino» o «entregado», y consultar su historial de entregas.		
Entrada:	Acceso al panel de pedidos del domiciliario.		
Salida:	Estado del pedido actualizado.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El domiciliario accede a su panel	1	El sistema muestra los pedidos activos asignados (estado pendiente o en proceso) con cliente, dirección, teléfono, observaciones, productos y total
2	El domiciliario marca un pedido como «en camino»	2	El sistema actualiza el estado del pedido a «en proceso»
3	El domiciliario marca un pedido como entregado	3	El sistema actualiza el estado del pedido a «completado» y el pedido pasa al historial
4	El domiciliario consulta su historial	4	El sistema muestra los pedidos completados y cancelados, el total de entregas y el total del día
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Sin pedidos asignados		El sistema informa que no hay pedidos activos	
Pedido que no pertenece al domiciliario		El sistema debe rechazar la actualización	
Detalles			
Pedidos activos: estado pendiente o en proceso			
Historial: pedidos completados y cancelados			
Estadísticas: total de entregas y total de entregas del día en curso			

Nombre: Interacción con Chatbot		Código: CU-20	
Propósito:	Resolver dudas frecuentes de los usuarios sobre pedidos, pagos, domicilios y productos sin necesidad de contactar al negocio.		
Descripción:	El sistema ofrece un chatbot disponible para usuarios autenticados que responde preguntas frecuentes y personaliza las respuestas según el rol del usuario.		
Entrada:	Mensaje de texto del usuario.		
Salida:	Respuesta automatizada según el contenido del mensaje y el rol del usuario.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El usuario envía un mensaje al chatbot	1	El sistema detecta el rol del usuario autenticado
		2	El sistema analiza el contenido del mensaje
		3	El sistema genera una respuesta personalizada según el rol y el tema consultado
		4	El sistema devuelve la respuesta en formato JSON
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Mensaje vacío		El sistema solicita al usuario que escriba su pregunta	
Tema no reconocido		El sistema responde con un mensaje genérico de ayuda	
Usuario sin sesión iniciada		El sistema redirige al inicio de sesión	
Detalles			
Requiere sesión iniciada			
Temas reconocidos: proceso de pedido, métodos de pago, domicilio y cobertura, productos, categorías y precios, estado de pedidos y carrito			
Datos que informa: domicilio \$2.000, entrega de 30 a 45 minutos, cobertura únicamente en Campoalegre y no se acepta efectivo			
Respuestas personalizadas según rol: cliente, administrador y domiciliario			

Nombre: Consultar Reportes y Contabilidad		Código: CU-21	
Propósito:	Permitir al administrador conocer el desempeño de las ventas, el inventario y las entregas del negocio.		
Descripción:	El sistema presenta indicadores de ventas, inventario, rendimiento de domiciliarios y contabilidad para un rango de fechas seleccionado por el administrador.		
Entrada:	Rango de fechas (por defecto, el mes en curso).		
Salida:	Indicadores, tablas y gráficos del periodo consultado.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	El administrador accede al módulo de reportes	1	El sistema carga los indicadores del mes en curso
2	El administrador selecciona un rango de fechas	2	El sistema recalcula los indicadores del periodo
		3	El sistema muestra pedidos totales, ingresos brutos, ingresos completados y cancelados, ticket promedio y pedidos por estado
		4	El sistema muestra los ingresos por día, los métodos de pago, los diez productos más vendidos y las ventas por categoría
		5	El sistema muestra el rendimiento de cada domiciliario, los insumos en stock crítico y los movimientos de inventario del periodo
		6	El sistema calcula la tendencia de los últimos seis meses y la ganancia estimada descontando el costo de los domicilios entregados
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
Periodo sin movimientos		El sistema muestra los indicadores en cero y las tablas vacías, sin generar error	
Sin notificaciones de stock		El sistema no muestra alertas pendientes	
Detalles			
Filtro por rango de fechas aplicado a pedidos, facturas e inventario			
Ganancia estimada = ingresos de pedidos completados – (\$2.000 × número de envíos entregados)			
Incluye el listado de notificaciones de stock mínimo dirigidas al administrador			

Nombre: Alerta de Stock Mínimo		Código: CU-22	
Propósito:	Avisar al administrador cuando un insumo queda por debajo de su nivel mínimo, para reponerlo a tiempo.		
Descripción:	Cada vez que se consume un insumo, el sistema comprueba su nivel. Si queda en o por debajo del mínimo configurado, genera una alerta dirigida a todos los administradores, sin repetirla dentro de las mismas 24 horas.		
Entrada:	Consumo de un insumo por venta o por salida de inventario.		
Salida:	Alerta registrada y visible para el administrador.		
Secuencia normal de los eventos			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
1	Se consume un insumo	1	El sistema descuenta la cantidad y compara el stock con el mínimo configurado
		2	El sistema verifica que no exista ya una alerta del mismo insumo en las últimas 24 horas
		3	El sistema registra la alerta para todos los administradores
2	El administrador entra al sistema	4	El sistema muestra la alerta en el panel y en el módulo de reportes
Secuencia alterna			
Acción del Actor		Respuesta del sistema	
El stock queda por encima del mínimo		El sistema no genera ninguna alerta	
Ya existe una alerta reciente del mismo insumo		El sistema no repite el aviso	
No hay administradores registrados		No se genera destinatario para la alerta	
Detalles			
Se dispara con las ventas y con las salidas manuales de inventario			
Sin duplicados dentro de las últimas 24 horas por insumo			
El módulo de reportes lista además todos los insumos en stock crítico			